

Unit - 3 : IoT Networks

Topic : Introduction to the components of basic IoT networks

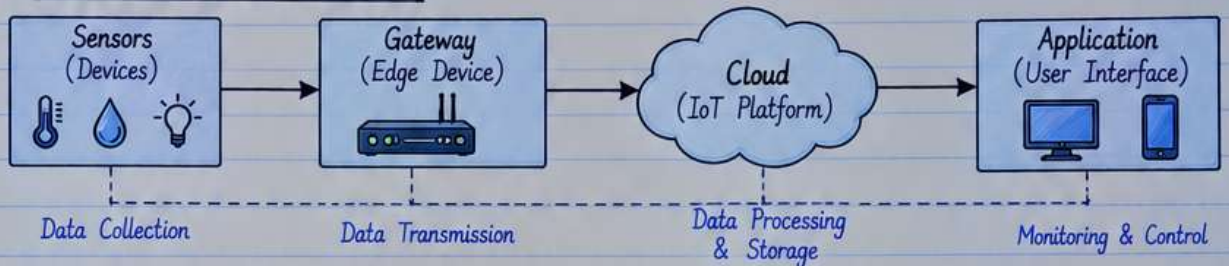
1. Introduction :

- IoT (Internet of Things) एक ऐसा Network होता है जिसमें Physical Devices, Sensors, Software और अन्य Technologies इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और Data का आदान-प्रदान करते हैं।
- IoT Networks का मूल उद्देश्य Real-time Data प्राप्त करना, उसे Process करना और आवश्यक कार्य करना होता है।
- एक Basic IoT Network कई Components से मिलकर बना होता है, जो मिलकर Sensing, Communication, Data Processing और Application को संभव बनाते हैं।

2. Basic Components of IoT Networks :

- ① IoT Devices (Sensors and Actuators)
- ② Communication Network
- ③ Gateway / Edge Device
- ④ Cloud / IoT Platform
- ⑤ Data Processing and Analytics
- ⑥ Application Layer (User Interface)

3. IoT Network Architecture :



4. IoT Devices (Sensors and Actuators) :

- Sensors Physical Environment से Data Collect करते हैं (जैसे Temperature, Humidity, Light, Motion)।
- Actuators प्राप्त Data के आधार पर Physical Action करते हैं (जैसे Motor को On/Off करना)।
- ये Devices आमतौर पर Microcontroller (जैसे Arduino, Raspberry Pi) के साथ काम करते हैं।

5. Communication Network :

- यह Component IoT Devices को Gateway या Cloud से Connect करता है।
- इसमें Wired (Ethernet) और Wireless (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, Cellular) Technologies का उपयोग होता है।
- यह Data को एक स्थान से दूसरे स्थान तक Secure रूप से Transfer करता है।

6. Gateway / Edge Device :

- यह Sensors से प्राप्त Data को Collect करता है।
- यह Data को Filter, Process और आवश्यक होने पर Local Level पर Analyze भी करता है।
- इसके बाद यह Data को Cloud Platform पर भेजता है।
- यह अलग-अलग Protocols के बीच Communication में मदद करता है।

7. Cloud / IoT Platform :

- यह Data को Store, Manage और Process करने के लिए उपयोग होता है।
- यह बड़ी मात्रा में Data को संभाल सकता है।
- यह Remote Access, Device Management, Security और Data Analytics जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
- उदाहरण : AWS IoT, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT, ThingsBoard आदि।

8. Data Processing and Analytics :

- यह Component Cloud या Edge पर प्राप्त Data को Process और Analyze करता है।
- Data Analytics की मदद से Useful Information प्राप्त होती है।
- इससे Monitoring, Prediction और Automated Decision लेने में सहायता मिलती है।

9. Application Layer (User Interface) :

- यह End User के लिए Interface प्रदान करता है।
- इसमें Web Dashboard, Mobile App या Software Application शामिल हो सकते हैं।
- User यहाँ पर Real-time Data देख सकता है, Devices को Control कर सकता है और Alerts प्राप्त कर सकता है।

10. Conclusion :

- एक Basic IoT Network के सभी Components मिलकर काम करते हैं ताकि Real-time Data Collection, Communication, Processing और User Interaction संभव हो सके और विभिन्न क्षेत्रों में Smart Solutions प्रदान की जा सकें।

Topic : The Types of Network Connections

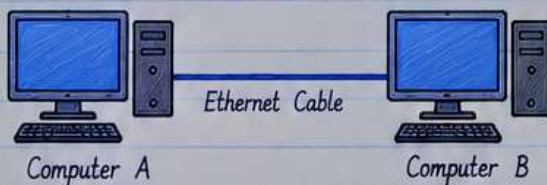
1. Introduction :

- Network Connection का अर्थ है दो या दो से अधिक Devices के बीच Data का आदान-प्रदान करने के लिए स्थापित एक माध्यम (Medium)।
- Communication Network में Devices को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की Connection Technologies का उपयोग किया जाता है।
- हर Network Connection का उद्देश्य Data को Reliable, Fast और Secure तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना होता है।

2. Types of Network Connections :

(i) Wired Connection (Ethernet)

- इसमें Devices को Cable (जैसे Twisted Pair) के द्वारा जोड़ा जाता है।
- यह स्थिर (Stable) और तेज (High Speed) Connection प्रदान करता है।
- यह Office, School, Data Center आदि में अधिक उपयोग होता है।



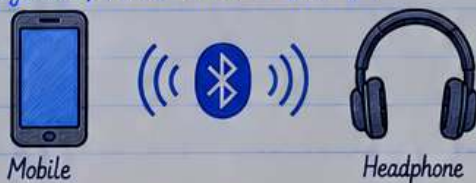
(ii) Wireless Connection (Wi-Fi)

- इसमें Devices को बिना Cable के Radio Waves के द्वारा जोड़ा जाता है।
- Wi-Fi एक Popular Wireless Technology है।
- यह Home, Office, Public Places आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यह Mobility और Flexibility प्रदान करता है।



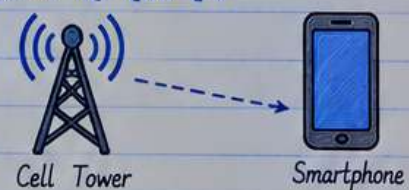
(iii) Bluetooth Connection

- यह एक Short Range Wireless Technology है।
- इसका उपयोग कम दूरी (लगभग 10 मीटर) में Devices को जोड़ने के लिए किया जाता है।
- यह Low Power Consumption के लिए जाना जाता है।
- इसका उपयोग Mobile, Headphone, Smartwatch, Keyboard, Mouse आदि में होता है।



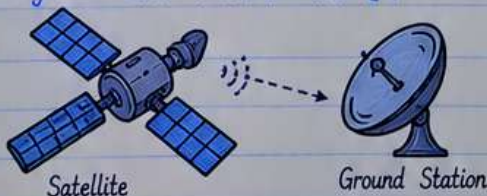
(iv) Cellular Network Connection

- यह Mobile Network (2G, 3G, 4G, 5G) के द्वारा Internet Connection प्रदान करता है।
- यह Wide Area Coverage प्रदान करता है।
- इसका उपयोग Smartphones, Tablets, IoT Devices आदि में किया जाता है।
- यह उन स्थानों के लिए उपयोगी है जहाँ Wi-Fi उपलब्ध नहीं होता है।



(v) Satellite Connection

- इसमें Communication Satellites के द्वारा Data का आदान-प्रदान किया जाता है।
- यह दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में Internet पहुँचाने के लिए उपयोगी है।
- इसका उपयोग TV Broadcast, Internet Access, Navigation आदि में किया जाता है।



(vi) Infrared Connection

- यह एक Short Range Wireless Technology है।
- इसमें Data को Infrared Light के द्वारा Transmit किया जाता है।
- यह बहुत कम दूरी (1-5 मीटर) के लिए उपयोगी है।
- इसका उपयोग TV Remote, Computer, Printer और Mobile Devices में किया जाता है।



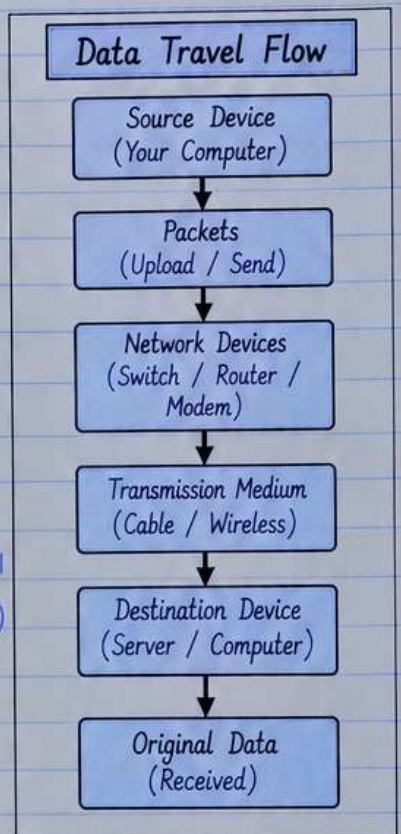
Topic : How Data Travels Through Them

1. Introduction :

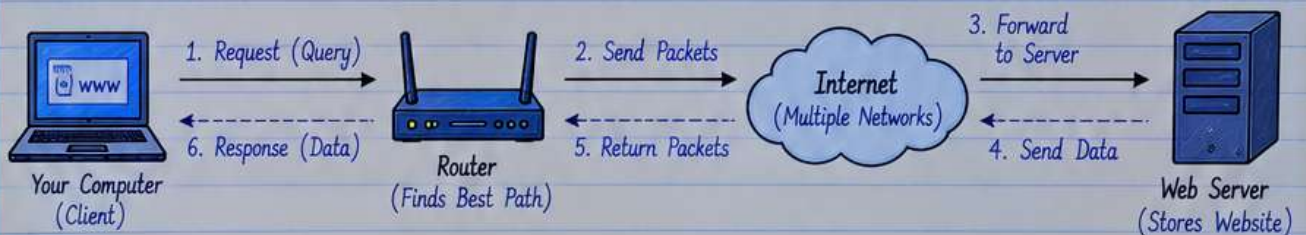
- जब हम Internet या किसी Network का उपयोग करते हैं, तो हमारा Data एक Device से दूसरे Device तक जाता है।
- यह Data अलग-अलग Network Devices (जैसे Switch, Router, Modem, Access Point आदि) से होकर गुजरता है।
- Data छोटे-छोटे भागों (Packets) में विभाजित होकर Travel करता है, ताकि वह सुरक्षित और सही तरीके से अपने Destination तक पहुँच सके।
- हर Device रास्ते में Data को Receive, Process और आगे Forward करता है।

2. Data Travel Process (Step by Step) :

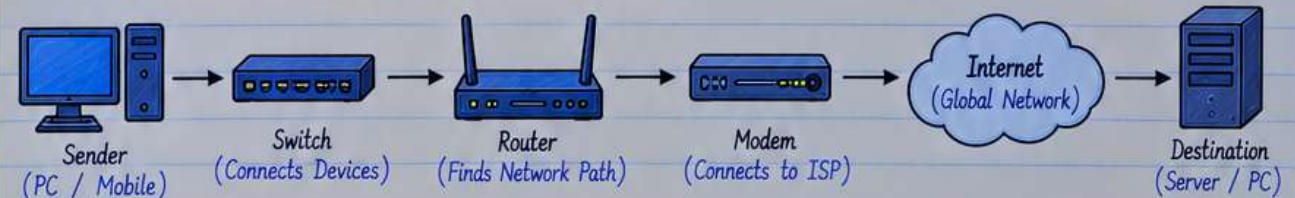
- ① **Data Creation** : User जब कोई Information (जैसे Web Page, Email, Video) भेजता है, तो वह Data के रूप में तैयार होती है।
- ② **Packetization** : यह Data छोटे-छोटे Packets में टूट जाती है, जिनमें Source Address, Destination Address और अन्य Control Information होती है।
- ③ **Transmission** : Packets को Physical Medium (Cable या Wireless Signal) के माध्यम से भेजा जाता है।
- ④ **Routing** : बीच में आने वाले Devices (Switch, Router आदि) Destination Address को देखकर सही रास्ता चुनते हैं और Packet को आगे भेजते हैं।
- ⑤ **Reception** : Destination Device सभी Packets को प्राप्त करता है।
- ⑥ **Reassembly** : प्राप्त हुए Packets को सही क्रम में जोड़कर Original Data तैयार किया जाता है।



3. Real Example : (Web Page Open करना)



4. Path of Data Through Different Devices :



5. Important Points :

- Data हमेशा Packets के रूप में Travel करता है।
- हर Packet में Source IP, Destination IP और Control Information होती है।
- Different Devices इस Information के आधार पर Packet को आगे भेजते हैं।
- Data अलग-अलग Networks (LAN, WAN, Internet) से होकर जा सकता है।
- यह प्रक्रिया बहुत तेज़ (High Speed) और सुरक्षित (Secure) होती है।

Key Terms :

- **Packet** : Data का छोटा भाग
- **Source Address** : भेजने वाले का पता
- **Destination Address** : प्राप्त करने वाले का पता
- **Routing** : सही रास्ता चुनना
- **Transmission Medium** : Data भेजने का माध्यम

Topic : The role of Internet Protocols

1. Introduction :

- Internet Protocols, Internet पर Data Communication के लिए बनाए गए Rules और Standards का समूह हैं।
- ये Protocols विभिन्न Devices के बीच Data को सही तरीके से Send, Receive और Process करने में मदद करते हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य है कि Data अलग-अलग Networks के बीच भी बिना किसी समस्या के अपने Destination तक पहुँच सके।
- Internet Protocols के बिना Internet पर Communication संभव नहीं होता।

2. What are Internet Protocols ?

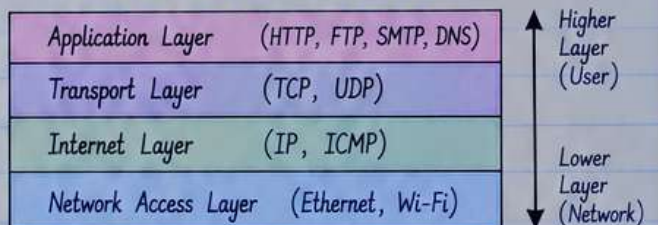
- Internet Protocols वे नियम (Rules) और Procedures हैं जिनके द्वारा Computers और अन्य Network Devices एक-दूसरे के साथ Data का आदान-प्रदान करते हैं।
- ये तय करते हैं कि Data को कैसे Format किया जाएगा, कैसे Address किया जाएगा, कैसे Transmit किया जाएगा और उस Error को कैसे Handle किया जाएगा।
- हर Layer (जैसे Application, Transport, Network, आदि) में अलग-अलग Protocols काम करते हैं।

3. Need of Internet Protocols :

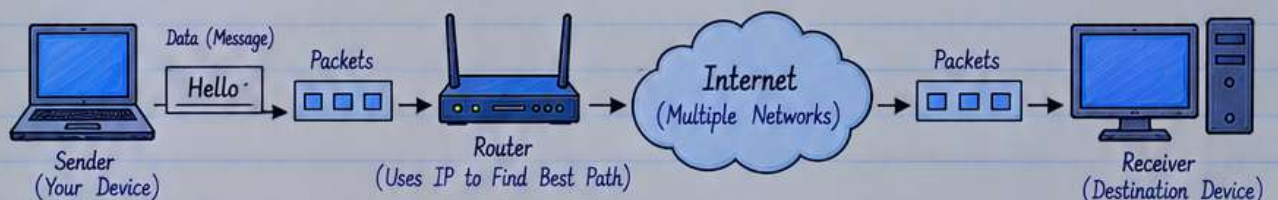
- Different Devices और Operating Systems के बीच Communication के लिए Common Language प्रदान करते हैं।
- Data को सही Address तक पहुँचाने में मदद करते हैं।
- Network के बीच Data Routing और Transfer को संभव बनाते हैं।
- Data की Security, Error Checking और Flow Control में सहायता करते हैं।
- विभिन्न Applications (जैसे Web, Email, File Transfer) को Host करने के लिए आवश्यक होते हैं।

4. Protocols and Layered Architecture :

- Internet Protocols को बेहतर Management के लिए Layers में बाँटा गया है (TCP/IP Model)।
- हर Layer में कुछ Specific Protocols काम करते हैं।
- Upper Layer Application से संबंधित कार्य करती हैं और Lower Layer Data को Physical Network के माध्यम से भेजने का कार्य करती हैं।



5. How Internet Protocols Work ? (Data Flow)



6. Important Internet Protocols and Their Roles :

Protocol	Layer	Main Role / Function
IP (Internet Protocol)	Internet Layer	Data को Address करना और सही Destination तक पहुँचाना।
TCP (Transmission Control Protocol)	Transport Layer	Reliable Data Transfer, Error Control, Flow Control।
UDP (User Datagram Protocol)	Transport Layer	Fast Data Transfer (No Guarantee of Delivery)।
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Application Layer	Web Pages को Transfer करने के लिए।
FTP (File Transfer Protocol)	Application Layer	Files को Upload और Download करने के लिए।
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Application Layer	Email भेजने के लिए।
DNS (Domain Name System)	Application Layer	Domain Name को IP Address में बदलने के लिए।
ICMP (Internet Control Message Protocol)	Internet Layer	Error Reporting और Network Status Check के लिए (जैसे ping)।
Ethernet	Network Access Layer	Local Network में Data Transfer के लिए।
Wi-Fi (IEEE 802.11)	Network Access Layer	Wireless Network में Data Transfer के लिए।

7. Example : Web Browsing में Protocols की भूमिका

- जब हम किसी Website खोलते हैं, तो Browser HTTP Protocol के माध्यम से Request भेजता है।
- DNS उस Website के Domain Name को IP Address में बदलता है।
- Data Packets के रूप में Internet के माध्यम से Destination Server तक पहुँचता है (IP द्वारा)।
- TCP यह सुनिश्चित करता है कि सभी Packets सही क्रम में प्राप्त हों।
- Server Response को वापस हमारे Device तक भेजता है और Browser उसे Web Page के रूप में दिखाता है।

8. IP Packet Structure (Basic)

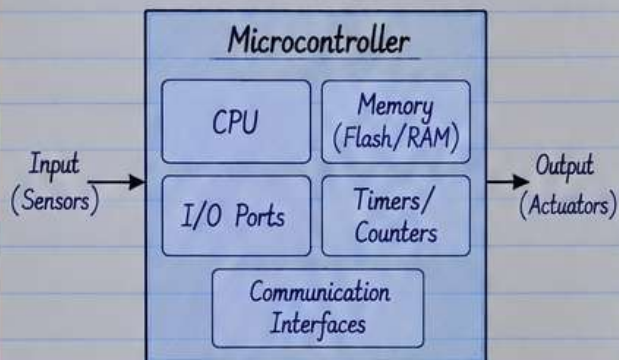
Version	Header Length	Source IP Address	Destination IP Address	Data (Payload)
---------	---------------	-------------------	------------------------	----------------

- Source IP Address** : भेजने वाले Device का Address
- Destination IP Address** : प्राप्त करने वाले Device का Address
- Data (Payload)** : वास्तविक Data (जैसे Web Page, File, आदि)

Topic : Basic understanding of microcontrollers/Arduino and communication protocols

1. What is a Microcontroller ?

- Microcontroller एक छोटा Computer होता है जो एक ही Chip में CPU, Memory, Input/Output Ports और other Control Units को शामिल करता है।
- यह Embedded Systems में उपयोग होता है।
- इसका उपयोग विभिन्न Devices को Control करने के लिए किया जाता है, जैसे Sensors से Data पढ़ना, Actuators को Control करना आदि।
- यह कम Power में काम करता है और Specific Tasks के लिए Design किया जाता है।



2. What is Arduino ?

- Arduino एक Open Source Microcontroller Development Board है।
- यह Hardware और Software दोनों का Combination है, जो Beginners के लिए बहुत आसान है।
- Arduino में ATmega series का Microcontroller होता है (जैसे ATmega328P - Arduino Uno में)।
- यह Sensors, LEDs, Motors और अन्य Electronic Devices को आसानी से Interface करने की सुविधा प्रदान करता है।
- Arduino को Programming इसके IDE (Integrated Development Environment) में C/C++ (Arduino Language) का उपयोग करके किया जाता है।

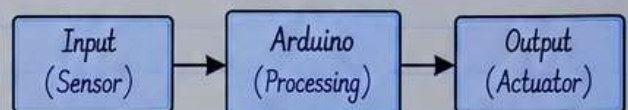


3. Microcontroller vs Arduino :

Feature	Microcontroller	Arduino
Type	Single Chip	Development Board (with Microcontroller)
Components	CPU, Memory, I/O etc.	Microcontroller + Additional Circuitry
Usage	Used in Embedded Systems	Used for Learning and Prototyping
Programming	Requires Programmer	Easy (Arduino IDE)
Cost	Low	Slightly Higher
Example	ATmega328, PIC, ARM	Arduino Uno, Nano, Mega

4. Basic Arduino Working :

- ① Write code in Arduino IDE.
- ② Compile and Upload to Arduino board.
- ③ Arduino executes the code.
- ④ It reads input from Sensors.
- ⑤ Processes the data as per program.
- ⑥ Sends output to Actuators (LED, Motor, etc.).



5. Introduction to Communication Protocols :

- Communication Protocols उन नियमों का समूह है जो दो Devices के बीच Data के आदान-प्रदान (Send और Receive) को नियंत्रित करते हैं।
- ये Protocols यह तय करते हैं कि Data कैसे Format होगा, कब भेजा जाएगा, कितनी Speed से भेजा जाएगा और Error Handling कैसे होगी।
- IoT और Embedded Systems में Sensors, Modules और अन्य Devices के बीच Communication के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

6. Common Communication Protocols :

Protocol	Full Form	Key Features / Use
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Simple, 2 wires (TX, RX), Short distance communication
I2C	Inter-Integrated Circuit	2 wires (SDA, SCL), Multiple devices, Low speed
SPI	Serial Peripheral Interface	High speed, 4 wires (MOSI, MISO, SCK, CS)
USB	Universal Serial Bus	High speed, used for PC communication
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Wireless communication (Internet)
Bluetooth	Short Range Wireless	Low power, short range wireless communication